

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

Отчет по лабораторной работе № 7
Тема работы
«Аналого-цифровой преобразователь»
«Функциональные компоненты цифровых систем»

студента очного отделения
2 курса группы 12002408
Блинов Кирилл Игоревич

Проверил:
Яловенко Сергей Алексеевич

БЕЛГОРОД 2026

Цель работы: Ознакомление с принципом работы и испытание интегрального цифро-аналогового преобразователя.

Результаты выполнения работы:

Вариант 3

Задание 1. Запустить Multisim (щёлкнув мышью на команде. Открыть файл 7.4.ms10 или собрать на рабочем поле среды Multisim схему для испытания аналого-цифрового преобразователя с ЦАП (рис. 7.4) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. Скопировать схему (рис. 7.4) на страницу отчёта.

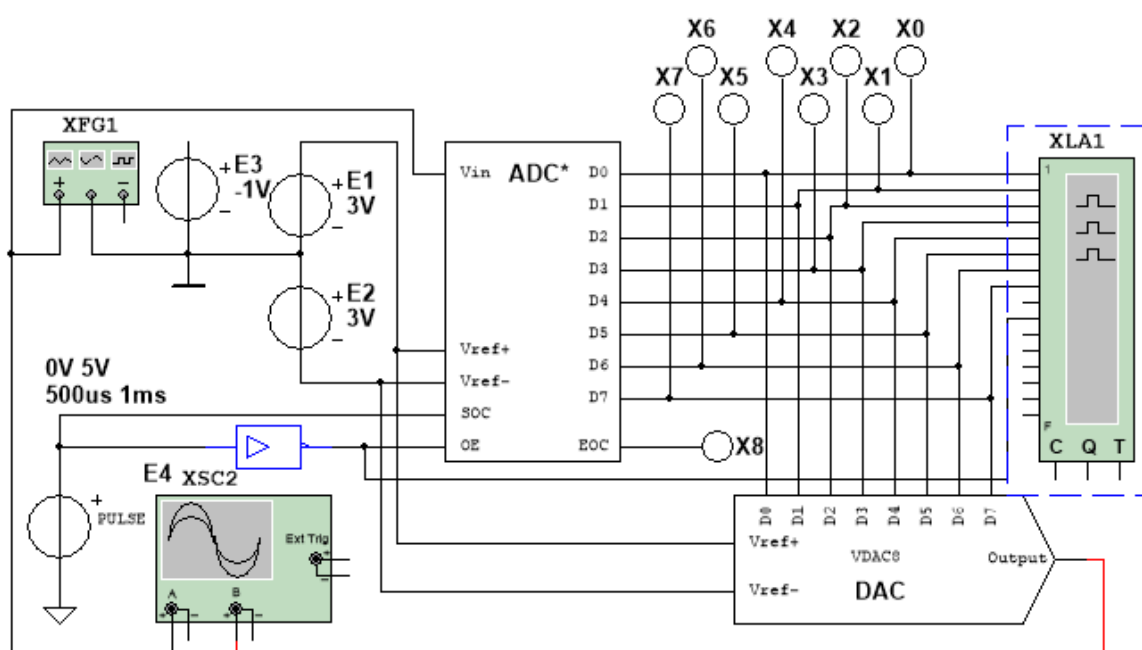


Рисунок 1 – Предложенная схема для проверки АЦП

В схему (рис. 7.4) включены собственно библиотечный 8-разрядный АЦП (ADC); источники опорного напряжения E1 и E2 (подключены к входам Vref+ и Vref- АЦП); генератор E4 для синхронизации работы (подключен к входу SOC) и разрешения (вход OE) на выдачу двоичной информации на выходы D0, ..., D7 АЦП, с которыми соединены входы логического анализатора XLA1 и пробники X0, ..., X7; функциональный генератор XFG1 в качестве источника входного сигнала u_{вх} (подключен к входу Vin); ЦАП (DAC) и осциллограф XSC1. Выход EOC служит для передачи двоичной информации АЦП, например, на ЭВМ.

Задание 2. Исследовать точность преобразования АЦП уровней входного напряжения $u_{вх}$ в цифровой код с помощью пробников X0, ..., X7, логического анализатора XLA1, а также ЦАП и осциллографа XSC1.

С этой целью:

- временно удалить провод 1 (см. рис. 8.4) и подключить вход V_{in} АЦП к положительному полюсу источника постоянного напряжения E3;
- составить таблицу, аналогичную табл. 8.1, в первый столбец которой записать уровни напряжения

$u_{вх} = 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,4; -0,5; -1,0; -2,0 \text{ В,}$

поочерёдно задаваемые в диалоговом окне генератора E3;

- установить в диалоговых окнах генераторов E1 и E2 ЭДС $E_1 = 2,5 \text{ В,}$ и ЭДС $E_2 = -2,5 \text{ В;}$

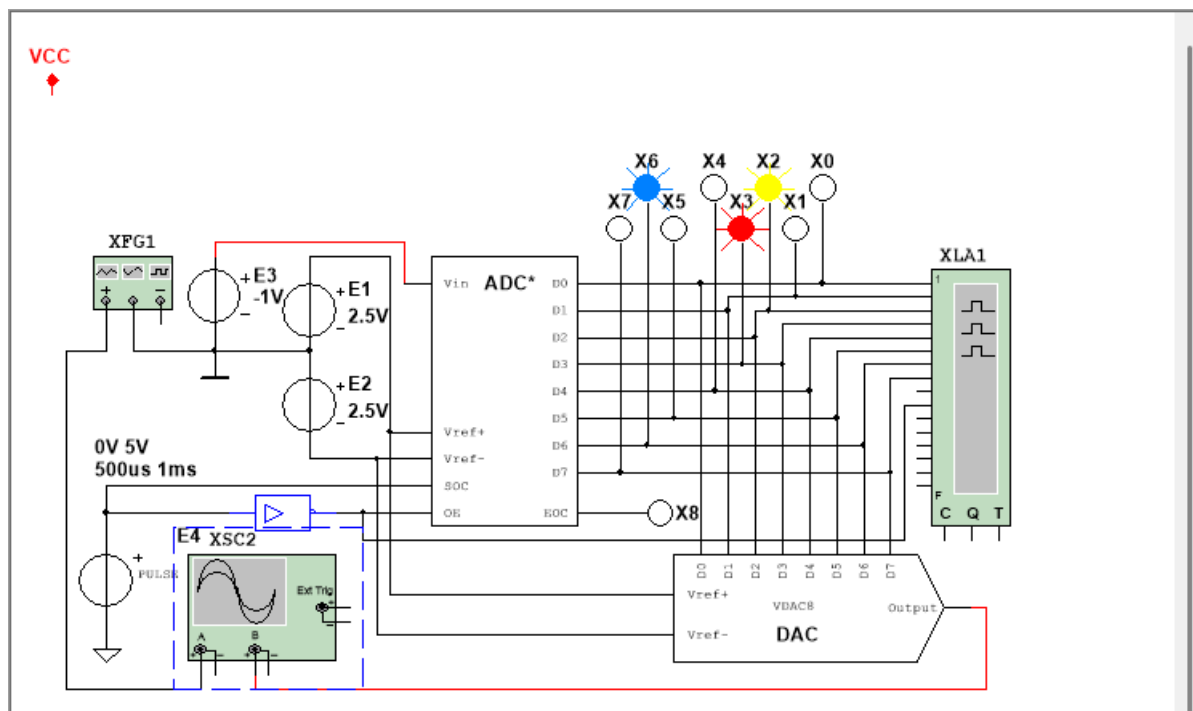


Рисунок 2 – Модернизированная схема для выполнения задания 2

- запустить программу моделирования АЦП и заносить в поля составленной таблицы значения напряжения $u_{вых}$ (ЦАП) с выхода ЦАП, измеряемые на экране осциллографа с помощью визирной линии; двоичный эквивалент $D(2)$ преобразуемого напряжения, определяемый по свечению пробников X7, ..., X0; шестнадцатеричный код $D(16)$, считываемый с дисплея анализатора XLA1;
- получаемые с выхода АЦП десятичные инверсные сигналы $D(10)_{инв}$ пересчитать на неинверсные $D(10)$ по выражению

$$D(10) = D(10)_{инв} - 128$$

и занести в соответствующие столбцы таблицы;

– расчётные десятичные эквиваленты $D(10)_{\text{расч}}$ двоичного кода $D(2)$ на выходе АЦП при заданном значении входного напряжения $u_{\text{вх}}$ определить по формуле

$$D(10)_{\text{расч}} = 256 u_{\text{вх}} / (E1 + |-E2|),$$

и занести во второй справа столбец таблицы;

– рассчитать погрешности измерения напряжения по выражению

$$\Delta U\% = 100(u_{\text{вых}}(\text{ЦАП}) - u_{\text{вх}})/u_{\text{вх}}$$

и занести в правый столбец таблицы.

В качестве примера в табл. 7.1 приведены данные измерений при моделировании АЦП при $E1 = 3 \text{ В}$ и $E2 = -3 \text{ В}$, которые близки к расчётным значениям. Так, при $E1 = E2 = 3 \text{ В}$ и $u_{\text{вх}} = E3 = 1 \text{ В}$ расчётный десятичный эквивалент $D(10)_{\text{расч}} = 256 \times 1 / 6 = 42,67$ при измеренном $D(2) = 10101010$ и $D(10) = 42$. При этом погрешность измерения составила 3,56%

Таблица 8.1

Увход	Увых	D(2)	D(16)	D(10)инв	D(10)	D(10)расч	дельтаU%
0,1	0,117	10000101	85	133	5	5,120	17,000
0,200	0,195	10001010	8A	138	10	10,24	-2,500
0,500	0,508	10011001	99	153	25	25,6	1,600
1,000	1,016	10110011	B3	179	51	51,2	1,600
1,500	0	10000000	80	128	0	76,8	-100,000
2,000	1,992	11100110	E6	230	102	102,4	-0,400
2,400	2,383	11111010	FA	250	122	122,88	-0,708
-0,500	-0,5078	1100110	66	102	-26	-25,6	1,560
-1,000	-1,016	1001100	4C	76	-52	-51,2	1,600
-2,000	-1,992	11001	19	25	-103	-102,4	-0,400

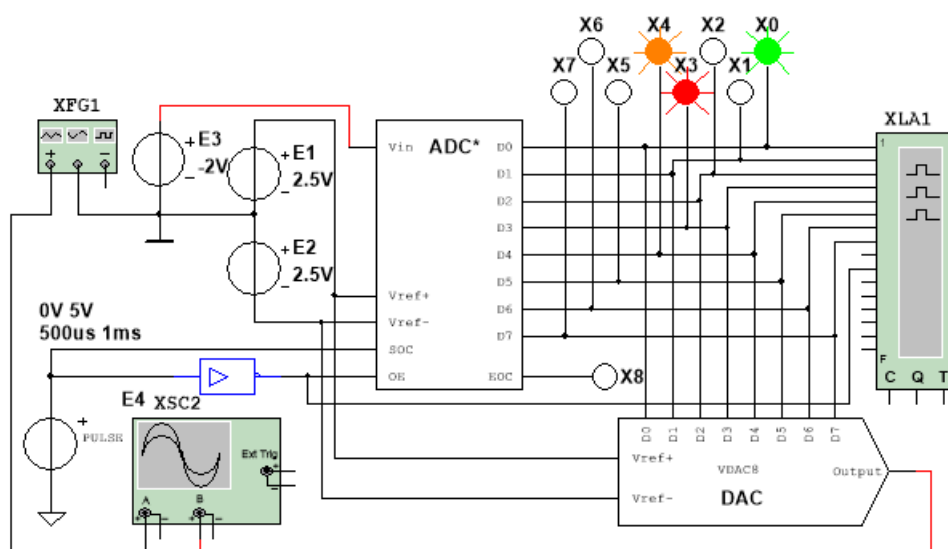


Рисунок 3 – Пример работы схемы при $U_{вх}(E3=-2V)$

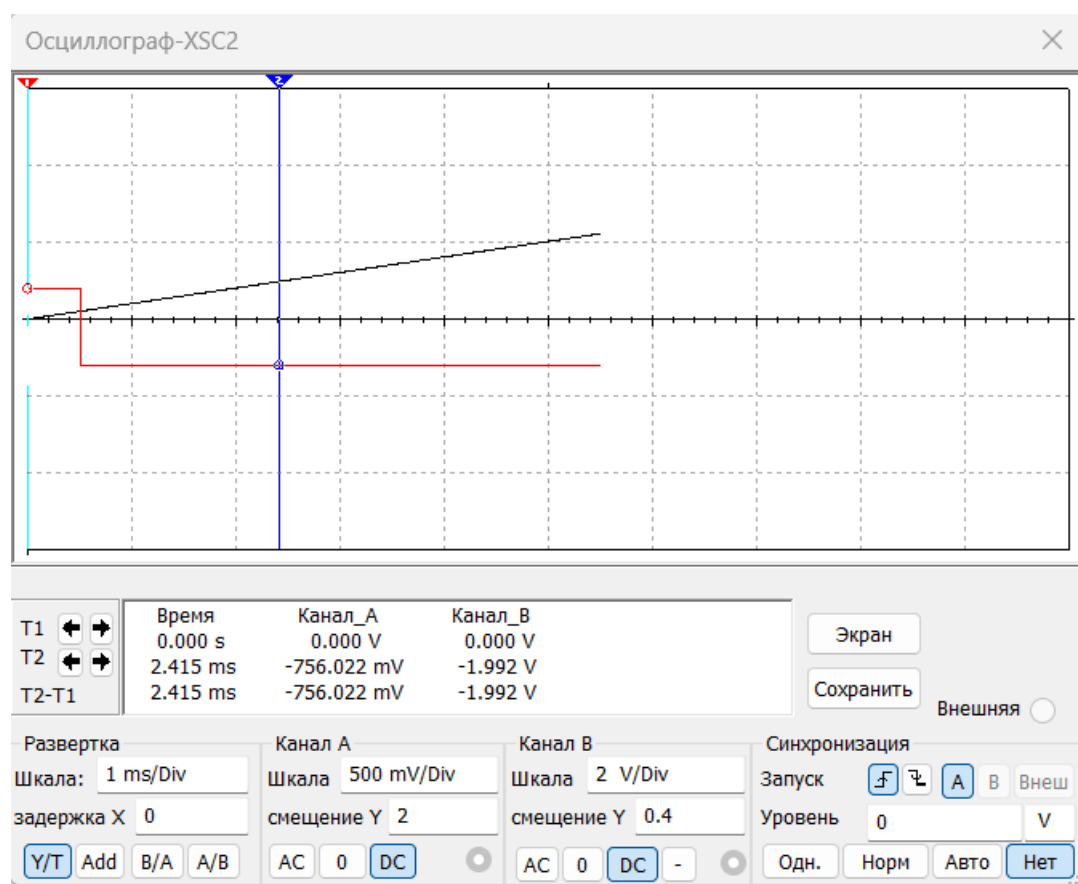


Рисунок 4 – Пример измерения $U_{вых}(ЦАП)$ схемы при $U_{вх}(E3=-2V)$

Задание 3. Исследовать процесс преобразования входного напряжения треугольной формы в цифровые коды, а затем с помощью ЦАП – в ступенчатое напряжение, аппроксимирующее напряжение ивх.

Для этого:

- удалить провод, соединяющий выход генератора E3 с входом Vin АЦП, и восстановить провод 1, соединяющий выход "+" функционального генератора XFG1 с входом Vin АЦП (см. рис. 7.4);
- установить параметры генератора XFG1 (рис. 7.5, а): напряжение треугольной формы со скважностью $N = 99$ и амплитудой 1 В (диапазон от -1 В до $0,98$ В) и его частоту $f_{\text{г}} = 50$ Гц;

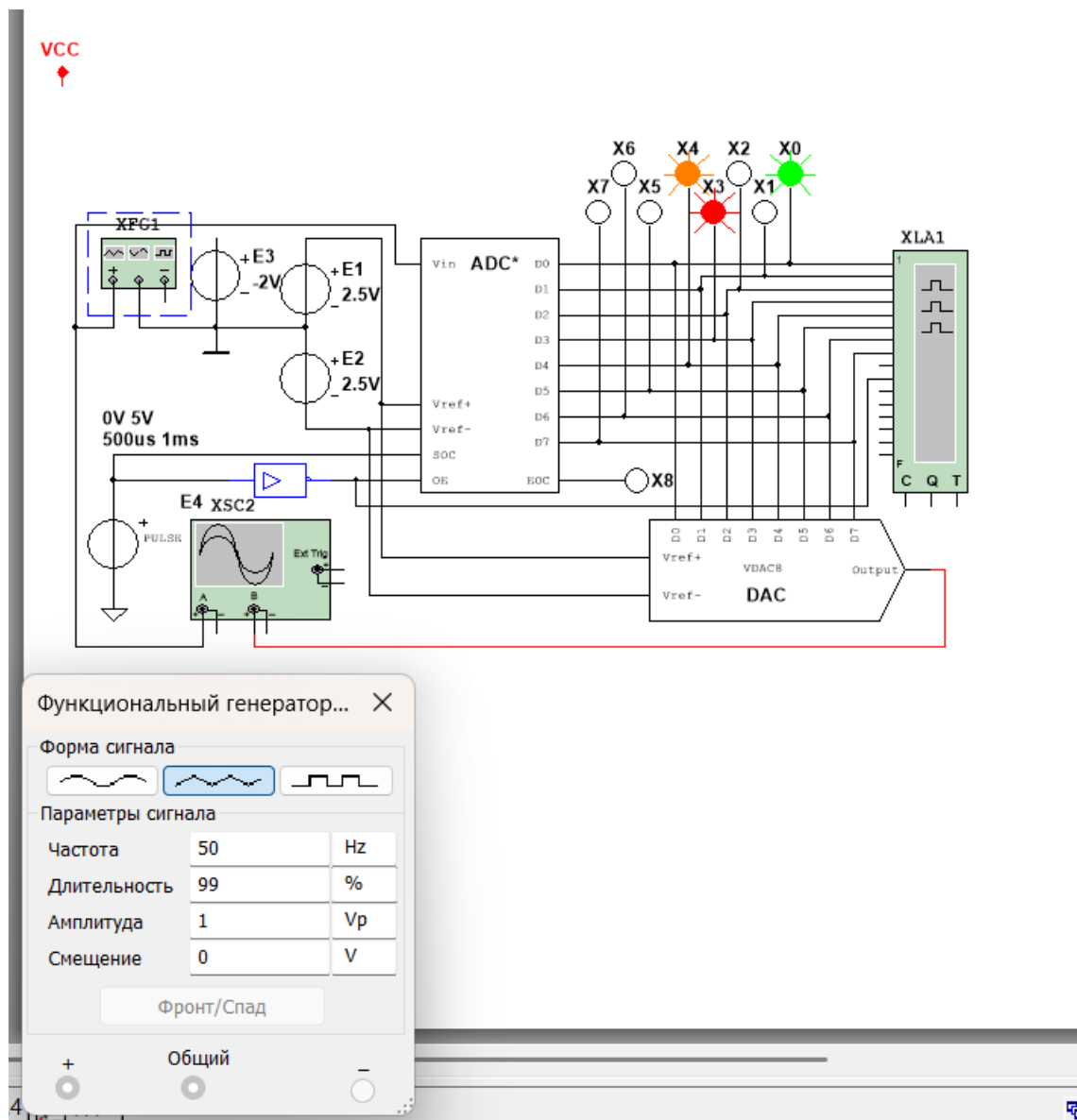


Рисунок 5 – Схема для выполнения задания 3

запустить программу моделирования АЦП;

- получить и скопировать на страницу отчета осциллограмму входного напряжения $u_{вх}$, осциллограмму ступенчатого напряжения $u_{вых}$ (ЦАП) с выхода ЦАП (см. рис. 7.5, б), и временные диаграммы сигналов с выходов D0, ..., D7 АЦП, по-ступающих на входы логического анализатора XLA1 и являющимися двоичными эквивалентами дискретных отсчётов $u_{вх}(kT)$ входного напряжения (рис. 7.6);

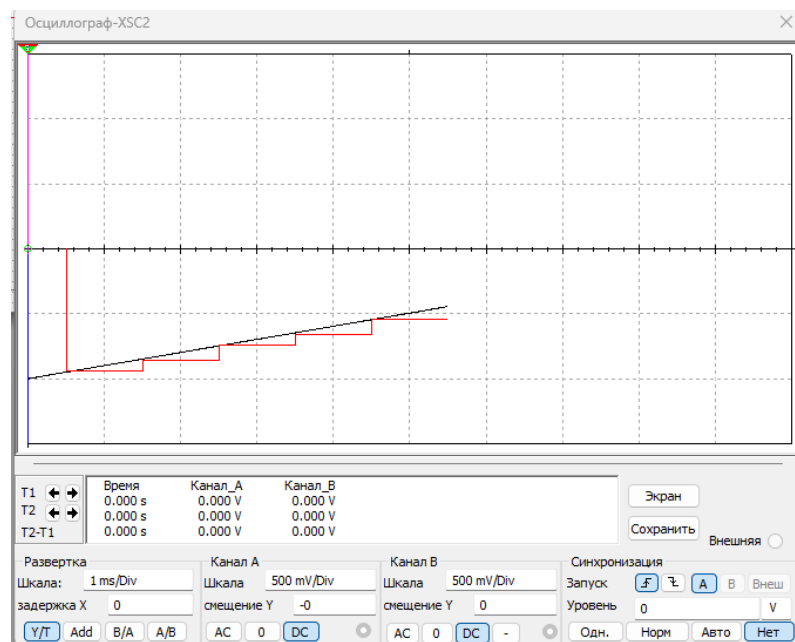


Рисунок 6 – Осциллограммы входного аналогового напряжения (чёрный) и полученный с его оцифрованный ступенчатый эквивалент (красный) (начальное состояние)

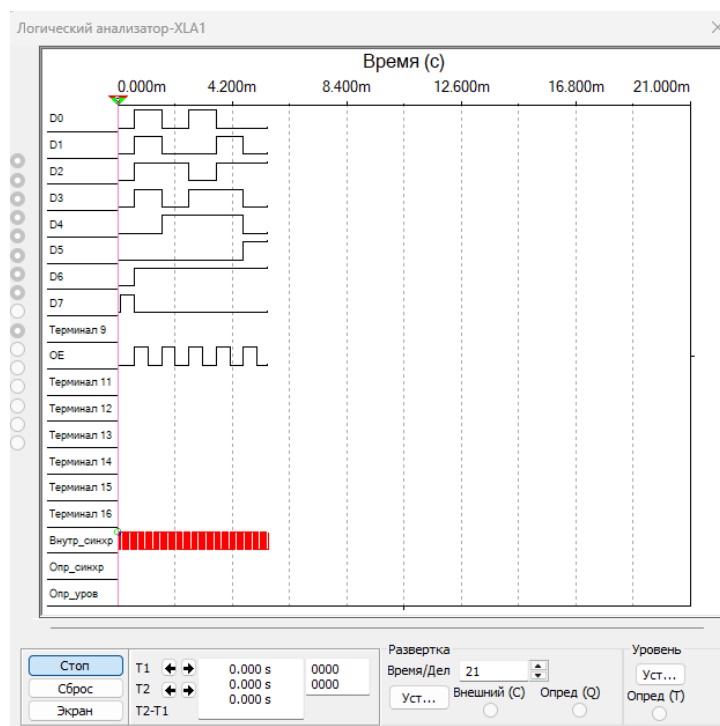


Рисунок 7 – Полученные временные диаграммы выходов АЦП

– воспользовавшись визирными линиями, провести анализ формирования напряжения $u_{\text{вых}}(\text{ЦАП})$, аппроксимирующего входное напряжение $u_{\text{вх}}$, в частности, измерить напряжение и высоту его ступеней в разные моменты преобразования (с интервалом в 1 мс в моменты положительного перепада тактового импульса синхро-низации) и сравнить их с отсчётами $u_{\text{вх}}(kT)$ напряжения $u_{\text{вх}}$.

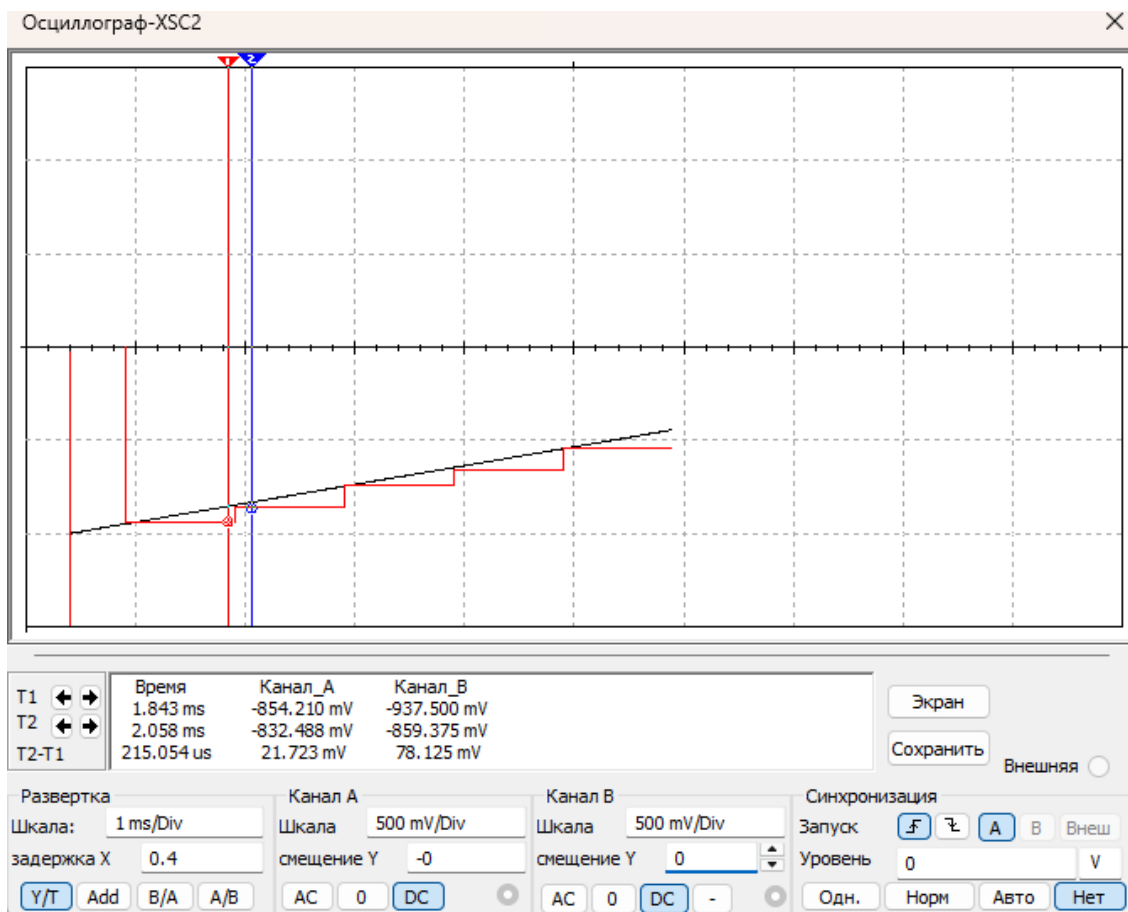


Рисунок 8 – Использование визирных линий осциллографа для определения размера ступени выходного напряжения ЦАП

При частоте $f_c = 1$ кГц и частоте пилообразного напряжения $f_r = 50$ Гц образовалось на выходе ЦАП пять ступеней напряжения $u_{\text{вых}}(\text{ЦАП})$, средняя высота которых равна $U_{\text{ст}} = -749.9$ мВ при расчётном значении $\Delta u = u_{\text{вх.max}}/(N + 1) = 4,5/6 = 750$ мВ. Первая ступень высотой -937.5 мВ сформировалась по истечении 0.921 мс с момента включения моделирования при уровне входного напряжения $u_{\text{вх}} = -937.5$ мВ, вторая – при $u_{\text{вх}} = -848$ мВ высотой -859 мВ, третья – при $u_{\text{вх}} = -754.597$ мВ высотой -742.188 мВ, четвёртая – при $u_{\text{вх}} = -646.294$ мВ высотой -664.063 мВ, пятая – при $u_{\text{вх}} = -543.887$ мВ высотой -546.875 мВ.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были проведены ознакомление с принципом работы и испытание интегрального цифро-аналогового преобразователя.